

Aula 6

Cap.06. Correção Atmosférica de Imagens

Por que corrigir a atmosfera. A radiação medida pelo sensor não é exatamente a que deixou a superfície: no trajeto Sol→superfície→sensor, a atmosfera absorve e espalha parte da energia. Em média, do fluxo solar incidente sobre a superfície terrestre: **47% é absorvido pela superfície, 37% é refletido (superfície + nuvens + atmosfera) e 17% é absorvido pela atmosfera.** Esse balanço radiativo é a motivação central da correção atmosférica: sem ela, comparações entre imagens de datas ou sensores diferentes ficam contaminadas por um "ruído" atmosférico variável.

Três tipos de espalhamento atmosférico, cada um dependente de forma diferente do comprimento de onda (λ) e do tamanho da partícula:

Tipo	Relação com λ	Tamanho de partícula
Rayleigh	λ^{-4}	muito menor que λ (moléculas de gás)
Mie	$\lambda^{0,7}$ a λ^{-2}	comparável a λ (aerossóis, poeira, fumaça)
Não seletivo	λ^0 (independe)	muito maior que λ (gotículas de nuvem, névoa)

O efeito prático de Rayleigh e Mie é aumentar artificialmente a reflectância aparente dos alvos e **reduzir o contraste** da cena. O capítulo dá um exemplo numérico direto: sem atmosfera, a razão de brilho entre dois alvos adjacentes é $8/4 = 2,0$; sob espalhamento, a mesma cena passa a ter razão $12/8 = 1,5$ — o contraste caiu, mesmo que a diferença absoluta (4) permaneça igual, porque o espalhamento soma um valor de fundo (offset) a toda a cena.

Duas famílias de métodos de correção:

- **Métodos relativos** (não exigem dados atmosféricos medidos): subtração do objeto escuro (DOS), linha empírica (ELM), Internal Average Relative Reflectance (IARR), Flat Field — usam a própria imagem como referência (IARR e Flat Field assumem, respectivamente, que a média da cena ou uma área homogênea e brilhante representam o efeito atmosférico a ser removido).
- **Métodos físicos/absolutos** (baseados em modelos de transferência radiativa): MODTRAN, 6S, e os algoritmos derivados FLAASH e ACORN (ambos originados do MODTRAN 4) e, para coleções Landsat/Sentinel de acesso público, LaSRC e LEDAPS (baseados no 6S) — produzem reflectância de superfície calibrada, sem depender de alvos de referência na própria cena.

Aplicação prática: no GEE, a diferença entre trabalhar com coleções de radiância/reflectância de topo de atmosfera (TOA) e coleções de reflectância de superfície (Surface Reflectance, já corrigidas por LaSRC/6S) é exatamente essa correção atmosférica — daí a orientação geral de preferir produtos "SR" para análises quantitativas multitemporais.